

# ASP.NET

Daniel A. Seara

Director Regional MSDN

Buenos Aires - ARGENTINA

NDSOFT

# Objetivos

- Introducción a ASP.NET
  - ✓ Conceptos y Arquitectura
  - ✓ Características de ASP.NET
  - ✓ ASP.NET Avanzado
- ASP.NET y el Microsoft® .Net Framework

# Contenido

- Sección 1: Generalidades
- Sección 2: Arquitectura
  - ✓ El .NET Framework y la configuración de ASP.NET
- Sección 3: Características de ASP.NET
  - ✓ Administración de estado, Seguridad, y Modelo de Eventos
- Sección 4: ASP.NET Avanzado
  - ✓ Web Forms
  - ✓ Trabajando con Datos
  - ✓ Migrando ASP a ASP.NET

# Sección 1: Generalidades

- “Mirando atrás ...”
- Conceptos centrales de ASP.NET

# Mirando atrás: Active Server Pages

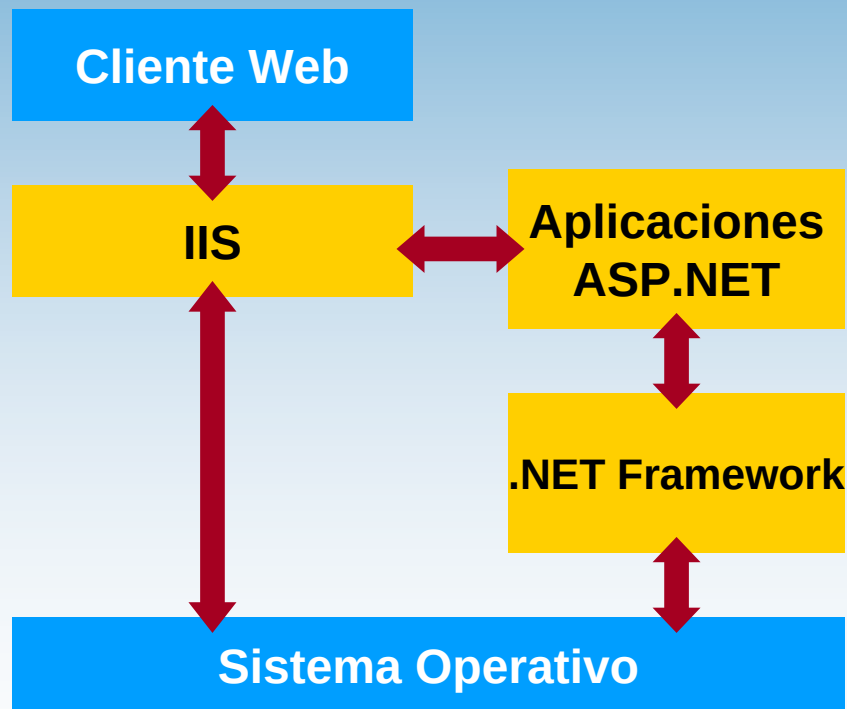
- ¿Que es ASP?
  - ✓ Tecnología de scripting del lado del servidor
  - ✓ Archivos conteniendo HTML y código de scripting
  - ✓ Acceso a través de peticiones HTTP
  - ✓ El código es interpretado en el servidor
- ¿Que se puede hacer con ASP?
  - ✓ Creación rápida y fácil de aplicaciones Web simples
  - ✓ Generar contenido Web dinámico
  - ✓ Generar código de validación del lado del cliente
  - ✓ Acceder a componentes COM para extender la funcionalidad
    - Bases de datos

# ¿Y qué hay de malo?

- Mucha “mezcla” de código y HTML de presentación
- El código ASP se interpreta disminuyendo el rendimiento
- El código de scripting es poco específico
  - ✓ Microsoft JScript®
  - ✓ Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript)
- Compatibilidad con los navegadores
- No hay administración real del estado
  - ✓ No se puede compartir estados en una “granja de servidores”
  - ✓ El estado se pierde cuando el IE falla
- Sólo se pueden actualizar archivos cuando el servidor no está en actividad

# Conceptos centrales de ASP.NET

- Plataforma de desarrollo de Web
- Nuevo modelo de programación



# Conceptos centrales de ASP.NET

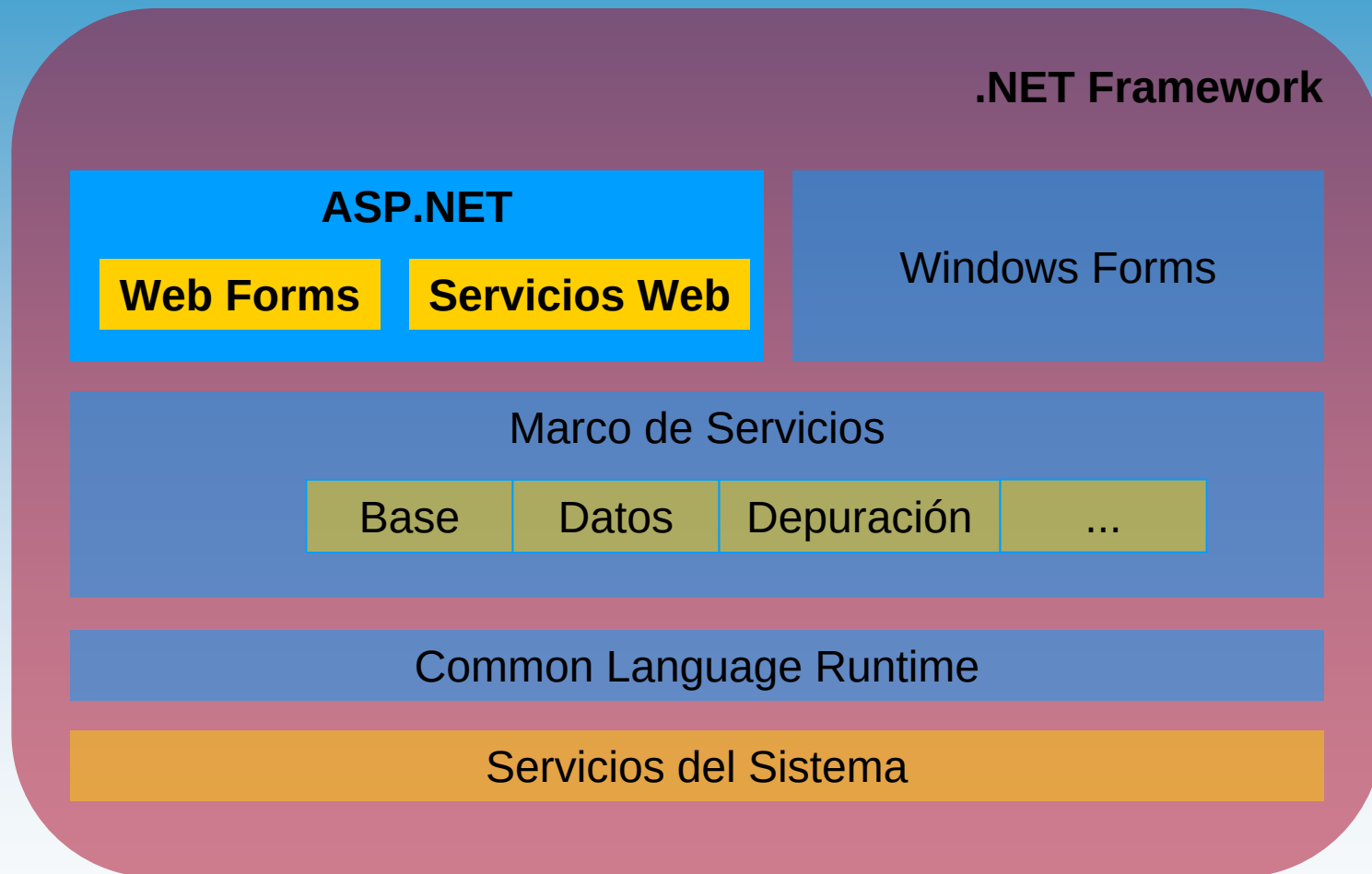
- Separar presentación de lógica del negocio
- Usar servicios provistos por el .NET Framework
- El código es compilado la primera vez que se accede a una página
- Administración de estado
- Utilización de cualquier lenguaje
  - ✓ Integración entre varios
- ¡Actualizar archivos mientras se está ejecutando la aplicación!



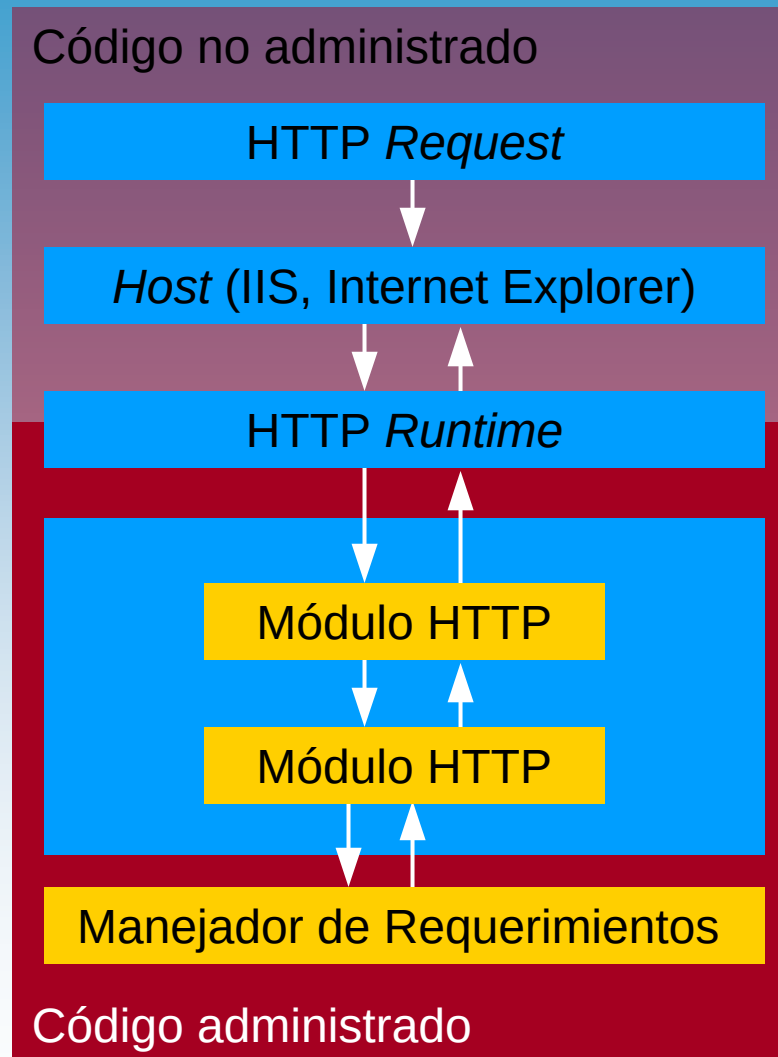
# Sección 2: Arquitectura

- La Arquitectura del .NET Framework
- Modelo de Aplicación Web
- Configuración
- Jerarquía de Clases

# El .NET Framework- Arquitectura



# Modelo de Aplicación Web



# HTTP Runtime

- Código administrado
  - ✓ Se ejecuta en un proceso no administrado
- Permite 100% de disponibilidad
  - ✓ Procesa asincrónicamente todas las llamadas
  - ✓ *Multithreaded*
- Reemplaza ISAPI
  - ✓ *Internet Server Application Programming Interface*

# Línea de ejecución de un módulo HTTP

- Módulo HTTP

- ✓ Clases administradas
- ✓ Cada módulo implementa una interfaz específica
  - Ejemplos: Administración de Estado o Seguridad
- ✓ Todas las llamadas se reenvían a la misma línea de ejecución
- ✓ Se agregan módulos por el Config.web

- Manejador de requerimientos

- ✓ Clases administradas
- ✓ Múltiples manejadores para una aplicación
  - Pero sólo uno por URL

# Configuración 1/3

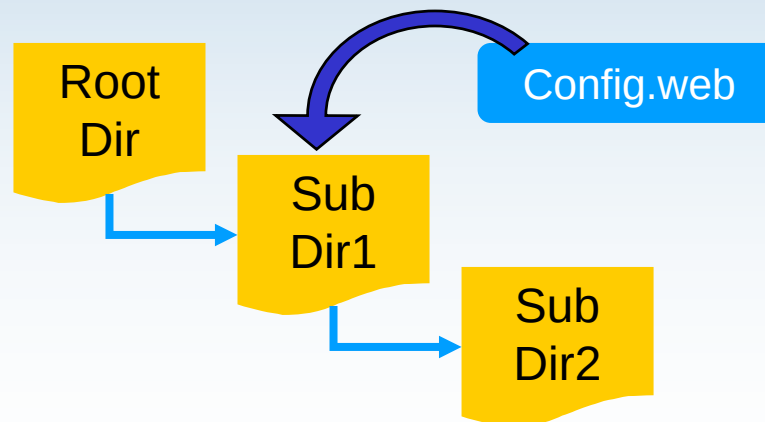
- Conceptos y Arquitectura

- ✓ Arch. de configuración: Config.web

- Basado en XML, legible y modificable por “humanos”
    - El archivo se mantiene en el mismo directorio que la aplicación
    - Los cambios se detectan automáticamente

- ✓ Arquitectura de configuración jerárquica

- Afecta el subdirectorio actual y todos los dependientes



# Configuración 2/3

- Ejemplo Config.web

```
<configuration>
```

```
  <configsections>
```

```
    <add names="httpmodules"
          type="System.Web.Config.httpModulesConfigHandler"/>
```

```
    <add names="sessionstate"
          type="..."/>
```

```
  </configsections>
```

```
  <httpmodules>
    <!-- Subelementos de http -->
  </httpmodules>
```

```
  <sessionstate>
    <!-- Subelementos de estado de sesión -->
  </sessionstate>
```

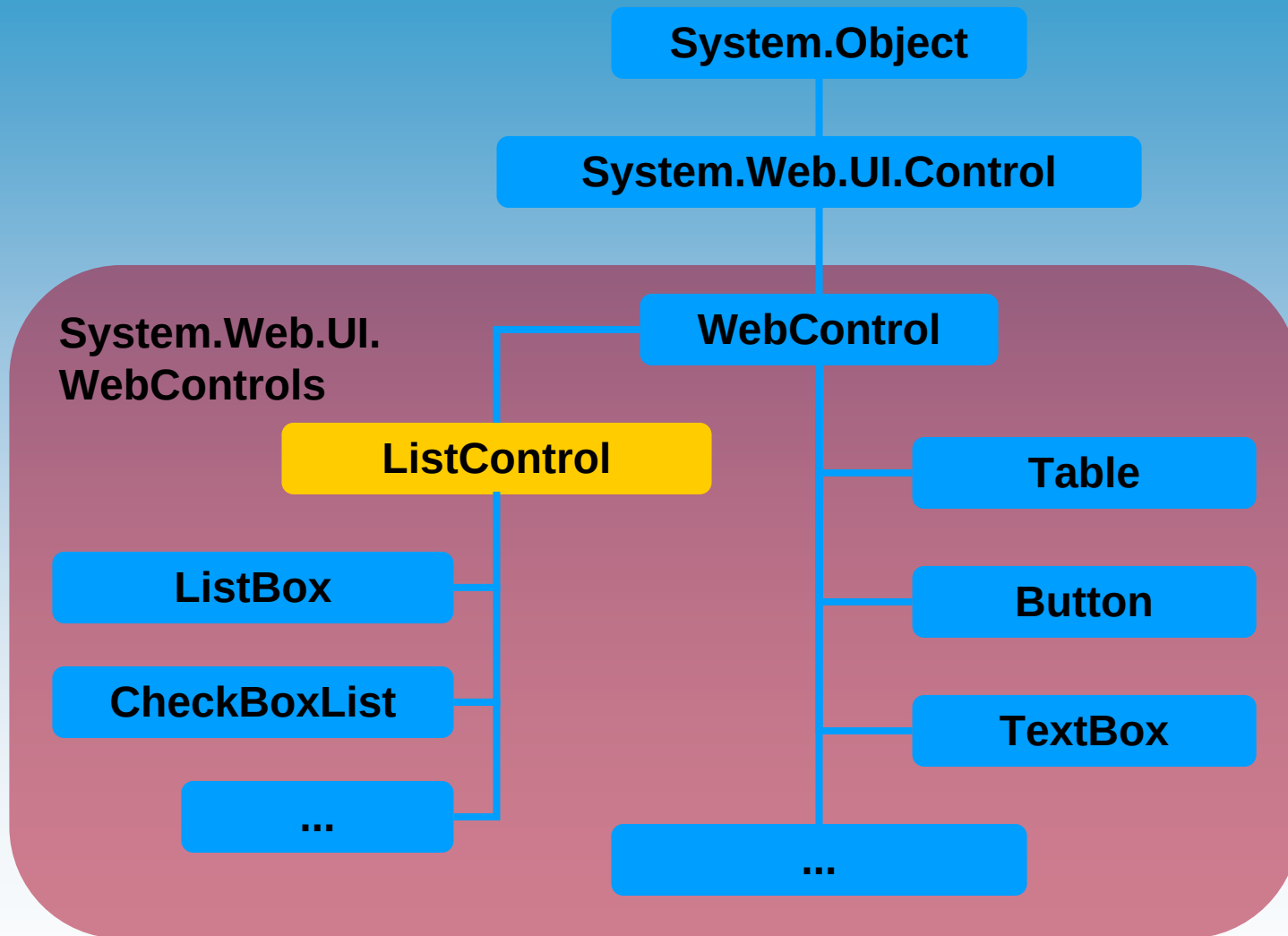
```
</configuration>
```

# Configuración 3/3

- Configuración por defecto y personalizada
  - ✓ El Config.web por defecto está en  
%windir%\Microsoft.NET\Framework\Version
    - Conjunto estándar de configuración
    - Capacidades de los navegadores, mensajes de error personalizados, etc.
  - ✓ Configuración personalizada
    - Extiende el conjunto de las estándares
    - Implementando la interfaz:  
**System.Web.Configuration.IConfigurationSectionHandler**



# Jerarquía

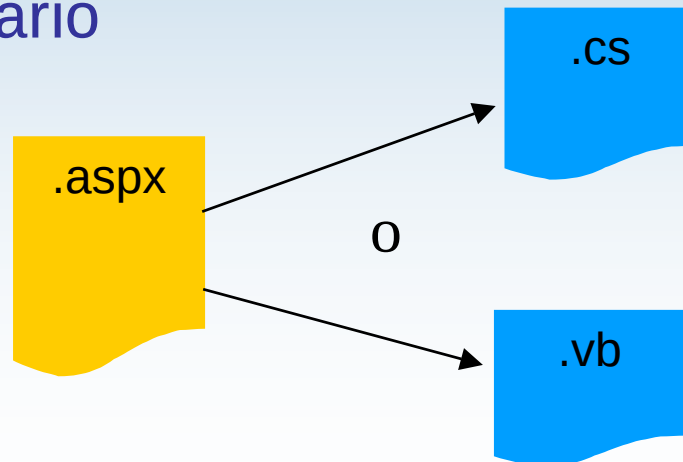


# Sección 3: características

- Sintaxis y lenguajes soportados por ASP.NET
  - ✓ Ejemplos
- Proceso de ejecución
- Assemblies
- Administración de Estado, Seguridad, y Manejo de Eventos

# Presentación y lógica de negocios

- No hay más mezcla entre HTML y código ejecutable
  - ✓ Mayor facilidad en el mantenimiento
- Separación completa entre la presentación y la lógica
  - ✓ Sin código en los archivos HTML
  - ✓ Archivos para diseñadores y Archivos para programadores
  - ✓ Así y todo, todavía es posible mezclar HTML y código si es necesario



# Lenguajes soportados

- Visual Basic
  - ✓ ¡VBScript es no administrado!
- JScript
- C#
  - ✓ Nuevo lenguaje basado en componentes
- C++
  - ✓ Extensiones administradas para C++
- Otros: Cobol, Smalltalk, ...
  - ✓ Que respeten el *Common Language Specification* (CLS)

# Introducción

- Diferentes archivos, distinguibles por su extensión
  - ✓ Archivos ASP.NET estándar:
    - .aspx o .ascx
  - ✓ Servicios Web :
    - .asmx
  - ✓ Archivos de código:
    - .cs, .vb, ...
  - ✓ Configuración:
    - Config.web
  - ✓ Aplicaciones Web :
    - Global.asax
- Son todos Archivos de texto
- La forma más rápida de comenzar
  - ✓ Cambiar la extensión .asp por .aspx

# Sintaxis de la página 1/3

- Directivas

- ✓ <%@ Page language="VB"%>

- Bloques de declaración de código

- ✓ 

```
<script runat="server" [language =  
...]>  
[ líneas de código ]  
</script>
```

- Código de conversión (*Render*)

- ✓ 

```
<%  
[código en línea o expresión]  
>
```

- Sintaxis de controles HTML

- ✓ 

```
<HTMLtag runat="server" [attribute =  
...]>  
</HTMLtag>
```

# Sintaxis de la página 2/3

- Sintaxis de Controles

- ✓ Controles del Lado del servidor

- `<ASP:TextBox id="MyTb1" runat="server">`

- ✓ Propiedades del control del servidor

- `<ASP:TextBox maxlength="80" runat="server">`

- ✓ Sub propiedad (del lado del cliente)

- `<ASP:Label font-size="14" runat="server">`

- ✓ Vinculación a eventos del control

- `<ASP:Button OnClick="MyClick" runat="server">`

# Sintaxis de la página 3/3

- Expresión de vinculación a datos
  - ✓ `<%# Expresión de vinculación %>`
- Marcadores de objetos del lado del servidor
  - ✓ `<object id="id" runat="server" identifier="Nombre">`
- Directivas de inclusión en el servidor
  - ✓ `<!-- #include Tipo = Archivo -->`
- Comentarios en el servidor
  - ✓ `<%-- Comentario --%>`



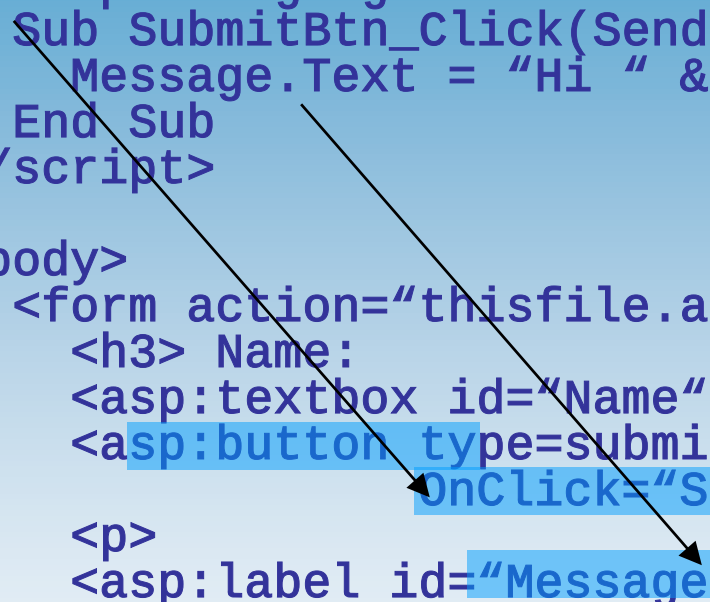
# Ejemplo ASP.NET 1/2

```
<html>

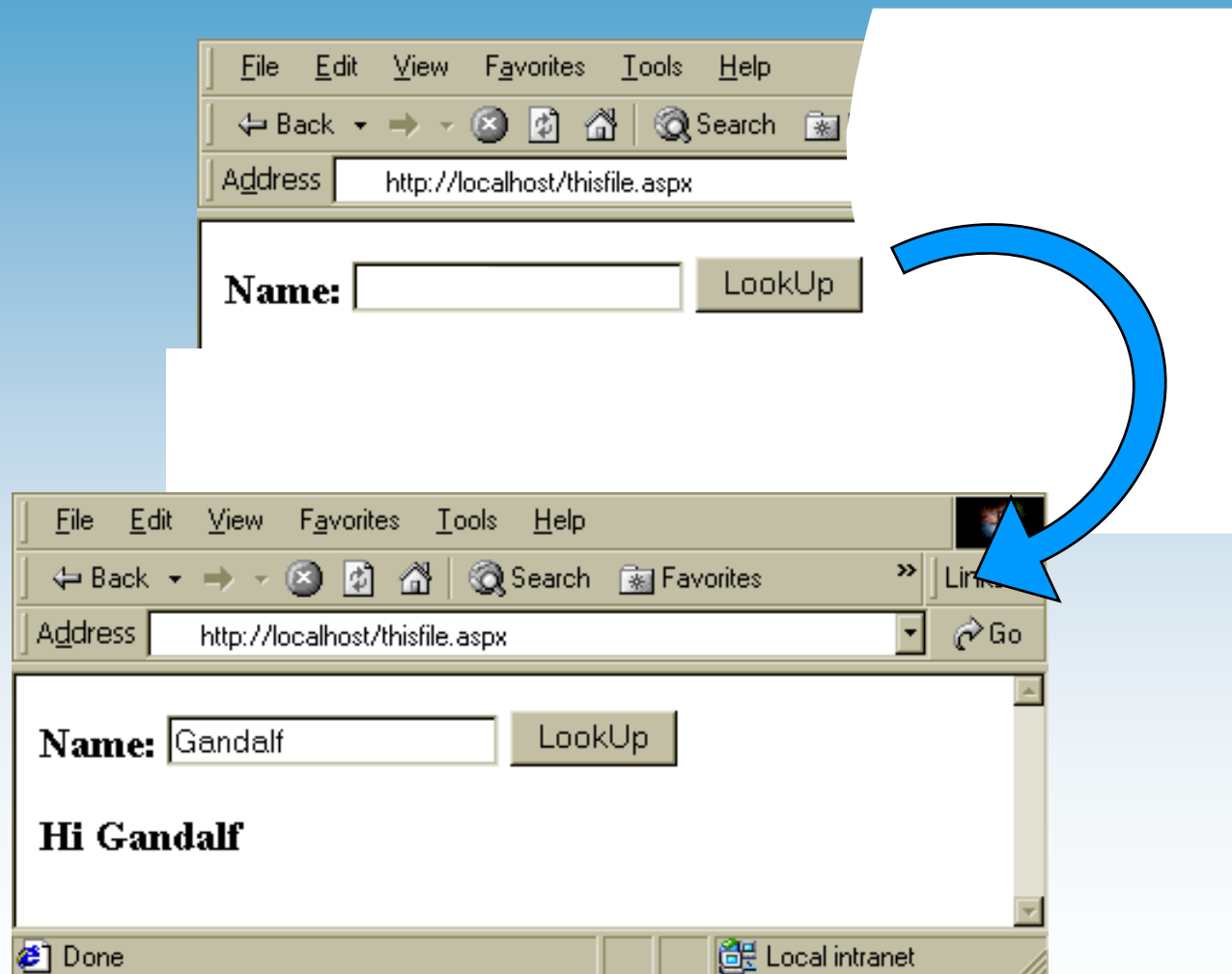
<script language="VB" runat=server>
    Sub SubmitBtn_Click(Sender As Object, E As EventArgs)
        Message.Text = "Hi " & Name.Text
    End Sub
</script>

<body>
    <form action="thisfile.aspx" method=post runat=server>
        <h3> Name:
        <asp:textbox id="Name" runat=server/>
        <asp:button type=submit text="LookUp"
            <OnClick="SubmitBtn_Click" runat=server/>
        <p>
        <asp:label id="Message" runat=server/>
    </form>
</body>

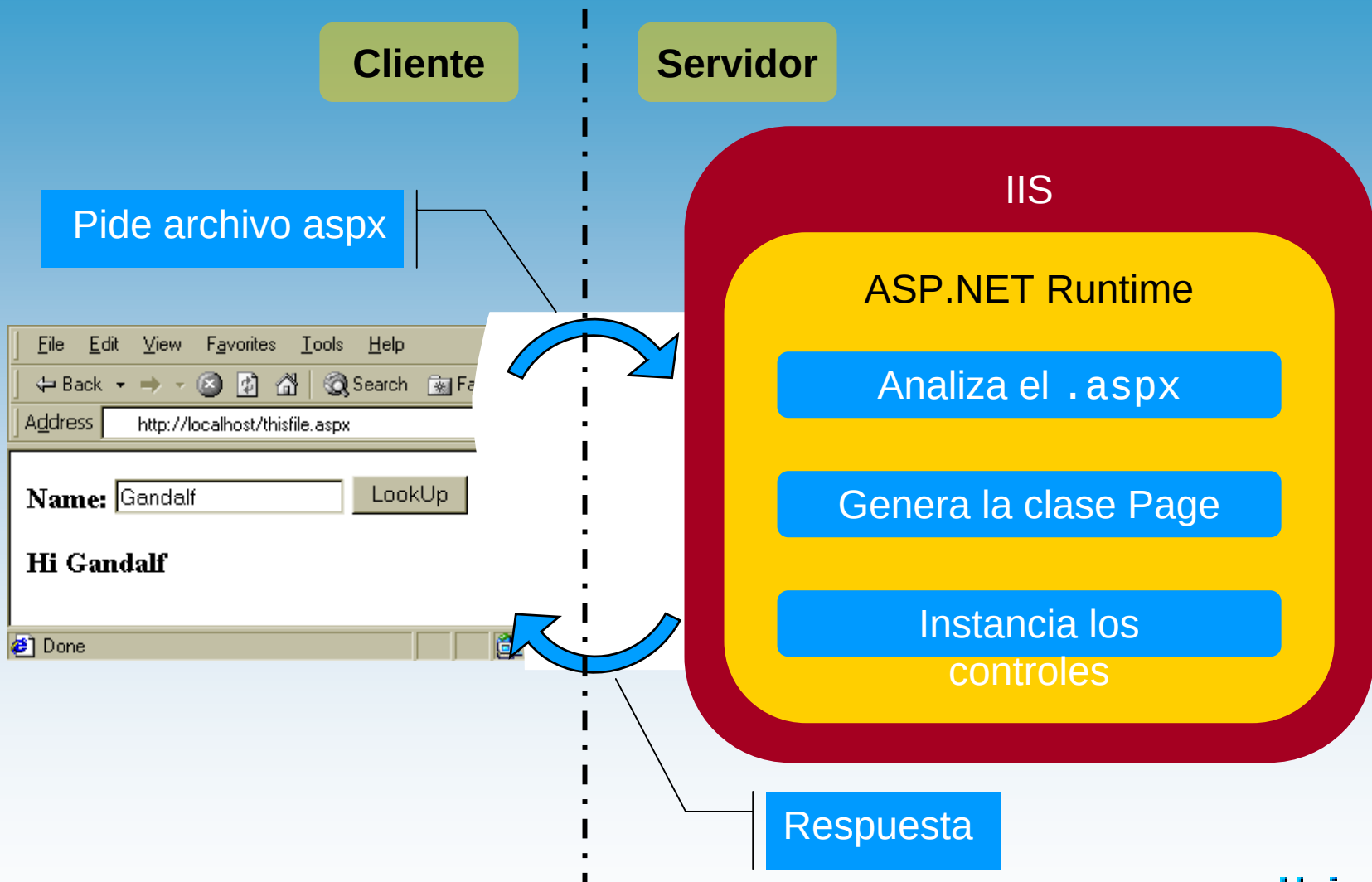
</html>
```



# Ejemplo ASP.NET 2/2



# Ciclo de ejecución .aspx



# Proceso de ejecución

- Compilación, la primera vez que se pide una página
- *Microsoft intermediate language* (MSIL)
  - ✓ Lenguaje de estilo Assembly
  - ✓ Independiente de la CPU
  - ✓ Provee una capa de independencia del hardware
  - ✓ MSIL es ejecutado por el Motor Común de ejecución (*common language runtime*)
- Motor de ejecución común
  - ✓ Compilador “justo en el momento” (JIT)
  - ✓ Código administrado

# Administración de estados 1/2

- Estado de una Aplicación
  - ✓ Que es una “aplicación”?
    - Archivos, páginas, módulos, y código ejecutable
    - Un subdirectorio virtual y sus dependientes
  - ✓ Variables de estado de la Aplicación
    - Información global
  - ✓ Reglas de Implementación
    - Utilización de recursos del sistema
    - Bloqueo y desbloqueo de la información global
    - En entornos de múltiples hilos (“multithreaded”) se debe tener cuidado
    - Se pierde el estado cuando el cliente se cierra
    - No hay estado a través de una Granja de servidores

# Administración de estado 2/2

- Estado de sesión
  - ✓ ¿Que es una sesión?
    - Restringida a una aplicación lógica
    - Contexto en el cual un cliente se conecta con un servidor
  - ✓ Funcionalidad
    - Solicitud de identificación y calificación
    - Almacenar Datos entre llamadas
    - Eventos de Sesión
    - Liberación de los datos de Sesión
  - ✓ Proceso de estado en el Servidor .NET

# Seguridad 1/3

- Motivos
  - ✓ Prevenir el acceso a áreas del Servidor Web
  - ✓ Registrar y almacenar información relevante de los usuarios
- Configuración de Seguridad
  - ✓ Tag <Security> en el archivo Config.web
- Autenticación, Autorización, Impersonalización
- Seguridad de acceso al código
  - ✓ ¿es éste realmente el código original del servidor?
  - ✓ Proteger el servidor de “código malicioso”

# Seguridad 2/3

- Autenticación

- ✓ Validar credenciales del usuario
- ✓ Utilizar identidades de autenticación
- ✓ Tipos de Autenticación
  - Windows, integrada con IE 5.0
  - Passport, servicios centralizados provistos por Microsoft
  - Cookie, adjunto en el requerimiento

- Autorización

- ✓ Determinar cuando es permitido un requerimiento
- ✓ Autorización por Archivo y por URL



# Seguridad 3/3

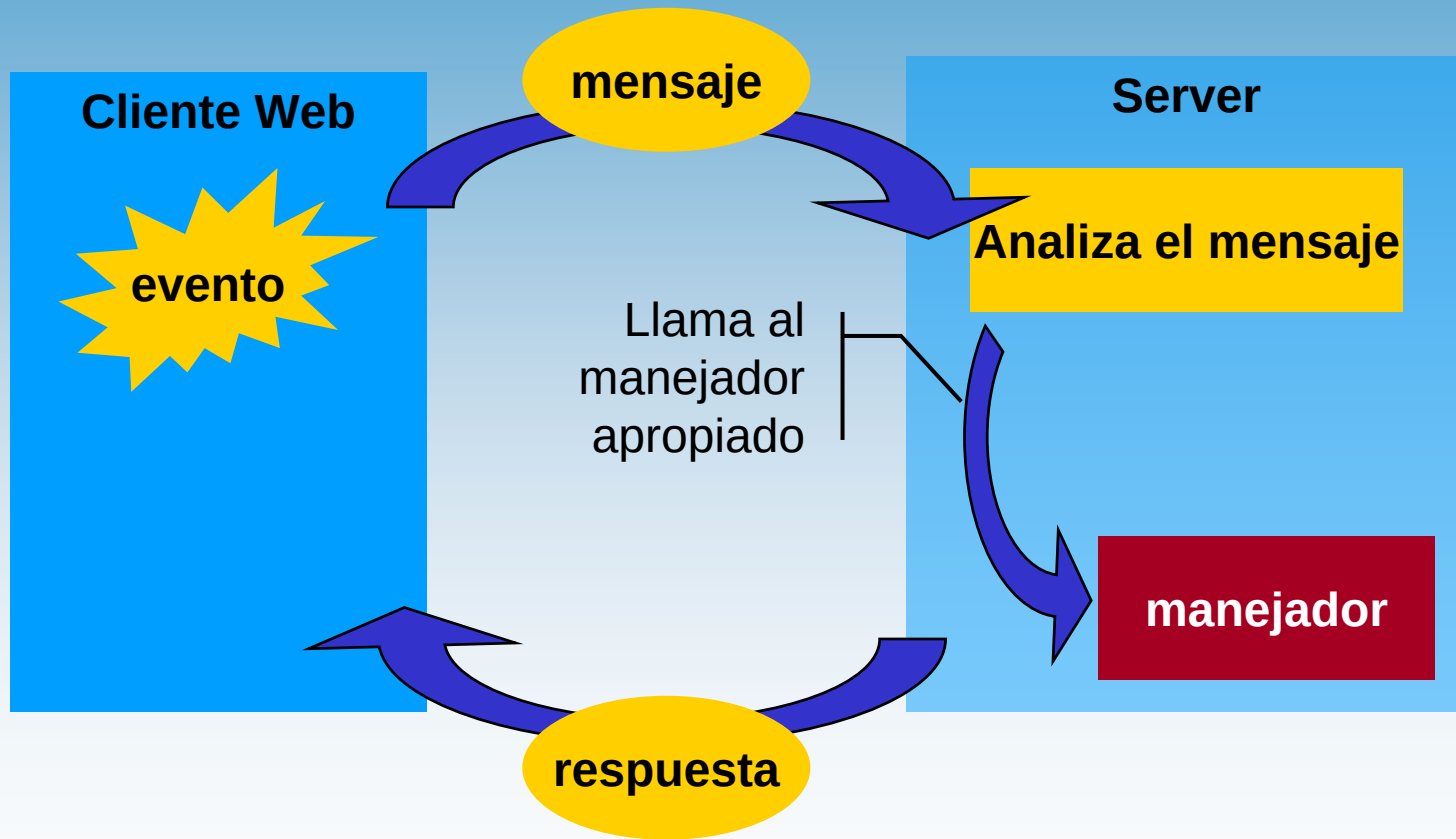
- Impersonalización
  - ✓ IE autentica al “usuario”
  - ✓ Se pasa un “token” a la aplicación ASP.NET
  - ✓ ASP.NET lo impersona
  - ✓ El acceso se permite de acuerdo a las asignaciones por NTFS
- Seguridad de Acceso al código
  - ✓ Característica del .NET Framework
  - ✓ Verifica la identidad del código y su origen
  - ✓ Especifica las operaciones que el código tiene permitido ejecutar

# Modelo de Eventos 1/2

- Manejo de eventos a nivel de la Aplicación
  - ✓ Web Forms
- Modelo de delegados
  - ✓ Conecta un manejador de evento con un receptor
  - ✓ Delegados simples y múltiples
- Los Delegados de eventos son “Multicast”
- Enlace de Evento
  - ✓ Registra un manejador con el que envía el evento

# Modelo de Eventos 2/2

- Evento disparado en el cliente, pero controlado en el servidor



# Ejemplos

- Ejemplo

- ✓ System.Web.UI.WebControls  
Clase **Button**, evento público **Click**
- ✓ System.Web.UI  
Clase **Page**, evento público **Load**

- Eventos en C#

ASP.NET    `<asp:ImageButton id=btnNext runat="server"  
imageurl="..." onclick="btnNext_Click"/>`

C#    

```
protected void btnNext_Click(Object S,  
                                ImageClickEventArgs E)  
{  
    [ ... do something ... ]  
}
```

# Sección 4:

## ASP.NET Avanzado

- Web Forms
- Controles del Servidor
- Trabajando con Datos
- Aplicaciones Web
- Migrando de ASP a ASP.NET

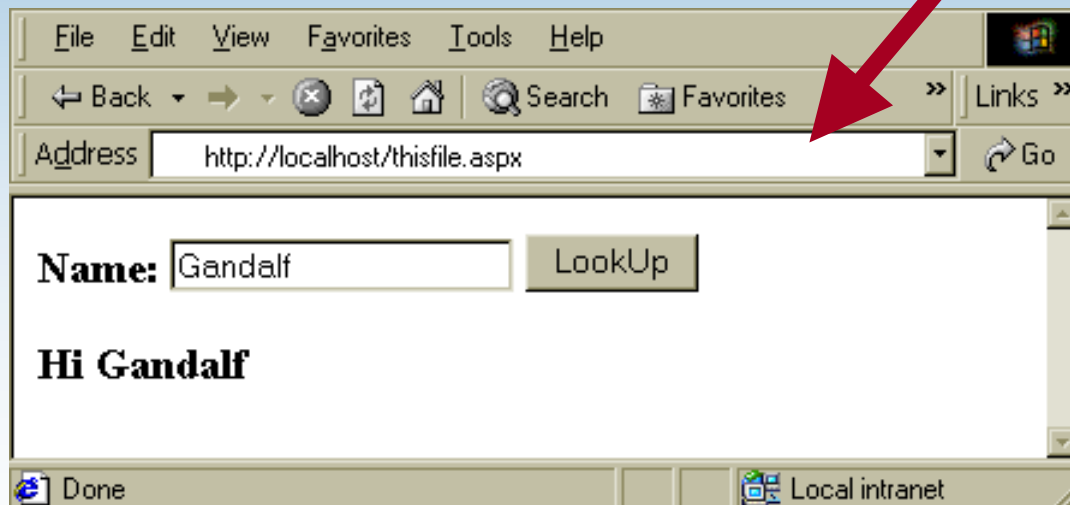
# Generalidades de Web Forms 1/2

thisfile.aspx

```
...  
<asp:Button id="LookUp"  
    OnClick="SubmitBtn_Click" />  
...
```

thisfile.cs

```
SubmitBtn_Click()  
{ ...
```



# Generalidades de Web Forms 2/2

- Crear páginas Web Programables
  - ✓ Usando cualquier lenguaje .NET
  - ✓ Provee un rico conjunto de controles del lado del servidor
  - ✓ Modelo de Eventos de los Web Forms
- Corren en cualquier navegador
- Partes visuales y lógicas de la Aplicación
- **System.Web.UI.WebControls**

# Ejemplos Web Forms

- **thisfile.cs:**

```
Protected void SubmitBtn_Click(Object S, EventArgs E)
    Message.Text="Hi " & Name.Text
End Sub
```

- **thisfile.aspx:**

```
<%@ Page Language="C#" Codebehind="thisfile.cs" ... %>

<body>
    <form action="thisfile.aspx" method=post runat=server>
        <h3> Name: <asp:textbox id="Name" runat="server" />
        <asp:button type=submit text="LookUp" id="LookUp"
            OnClick="SubmitBtn_Click" runat="server" />
        <br>
        <asp:label id="Message" runat="server" />
    </form>
</body>
</html>
```



# Controles del Servidor

## Generalidades

- Web Forms
- Familias
  - ✓ HTML
  - ✓ ASP.NET
  - ✓ Validación
  - ✓ Usuario
  - ✓ Móvil
- Vinculación a Datos
- Clase **Page**
  - ✓ Reunión de código y contenido

# Familias 1/2

- HTML
  - ✓ Vinculados directamente con elementos HTML
  - ✓ Atributos HTML
  - ✓ Ejemplos: **HtmlAnchor** (<a>), **HtmlTable** (<table>)
- ASP.NET
  - ✓ Controles abstractos
    - No hay una relación “uno a uno” con HTML
  - ✓ Modelo de objetos predefinido
  - ✓ Detección automática del navegador
  - ✓ Conjunto rico
  - ✓ Ejemplo: **TextBox** (<asp:textbox>)

# Familias 2/2

- Validación
  - ✓ Controla los ingresos del usuario
  - ✓ Diferentes tipos
    - Ingreso requerido
    - Comparación, rango, patrón
    - Definidos por el usuario
- Pagelets (Definidos por el usuario)
  - ✓ Permite reutilizar funcionalidad
  - ✓ Extensión .ascx
  - ✓ Soporte a un modelo de objetos
- Controles “Mobile”

# Sintaxis

- Enfocado a ASP.NET

- ✓ *<asp:Nombre atributos />*

- ✓ *Nombre*

- **TextBox, DropDownList, etc.**

- ✓ *atributos*

- **Id=IDdelControl**

- **runat=server**

# Ejemplo de Control del Servidor

- Controlado.aspx:

```
<asp:TextBox id=txtAddress runat=server  
                MaxLength=255>  
<asp:RequiredFieldValidator id=RFV1  
                runat=server ...>
```

- Controlado.cs:

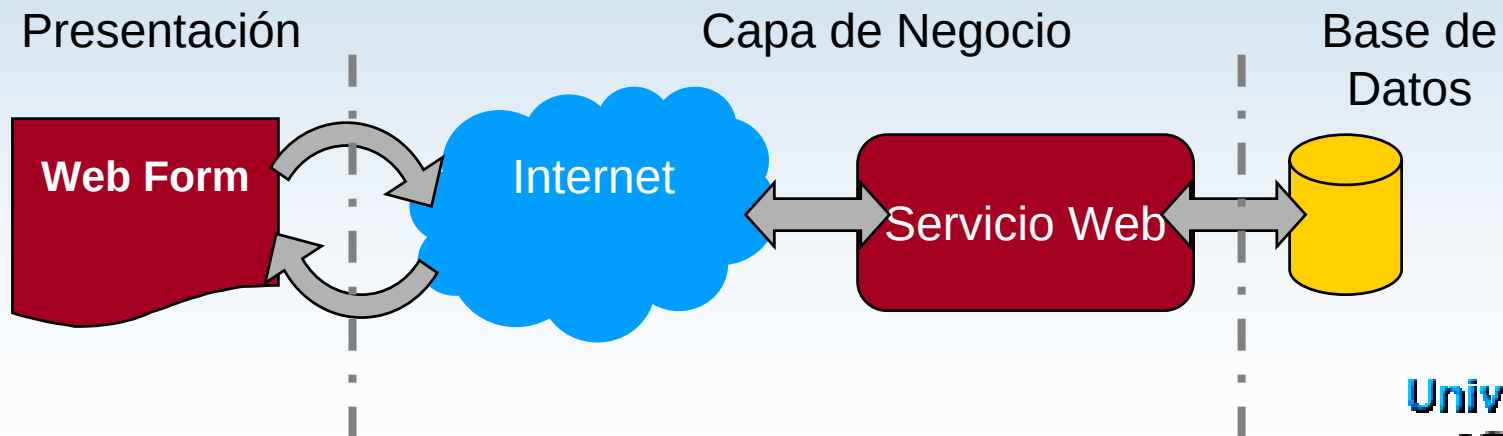
```
foreach (IValidator val in Page.Validators)  
{  
    val.Validate();  
}
```

# Caché

- Mejora el rendimiento de la aplicación Web
- Caché de salida
  - ✓ Almacena y obtiene páginas y objetos
  - ✓ Caché de página
  - ✓ Caché de fragmentos
- Reglas de expiración
- APIs
  - ✓ Permite personalizar las acciones del Caché

# Aplicaciones Web

- ASP.NET define una aplicación Web como la “suma de todos los Archivos, páginas, manejadores (de eventos), módulos, y código ejecutable que pueden ser invocados o ejecutados en el entorno de un directorio virtual dado, en un Servidor Web”
- Aplicaciones distribuidas



# Migración de ASP a ASP.NET

- ASP y ASP.NET pueden coexistir en el mismo servidor
- Puede usar características de ASP.NET
- Al migrar, los archivos ASP deben ser modificados
- Rendimiento
  - ✓ Código administrado vs. no administrado
  - ✓ Vinculación temprana vs. tardía



# Temas de Migración

- Estructura
  - ✓ Bloques de código y directivas
- Seguridad
  - ✓ Seguridad ASP.NET como se describió antes
- Lenguajes
  - ✓ C#, Visual Basic.NET
- Acceso a Datos
  - ✓ ADO a ADO.NET

# Resumen

- Elementos importantes de ASP.NET
  - ✓ Configuración
  - ✓ Web Forms y Servicios Web
  - ✓ Seguridad
  - ✓ Administración de estados
  - ✓ Acceso a Datos
  - ✓ Aplicaciones Web
  - ✓ Migración